MI - presjek

1. Idealni plin, ulazi u turbinu na određenom p_1 i T_1, imamo razliku visine, dobiva q izvana. Snaga?

↳ otvoreni sustav: $q_{12} = w_{t12} + (h_2 - h_1) + (E_{k2} - E_{k1}) + (E_{p2} - E_{p1})$

w_{t12} → vrlo lako

ČESTA GREŠKA:
ako u okolicu Predaje tok toplinske en ⇒ <0 jer odlazi Q

Snaga ⇒ $P = \dot{m} \cdot w_{t12}$

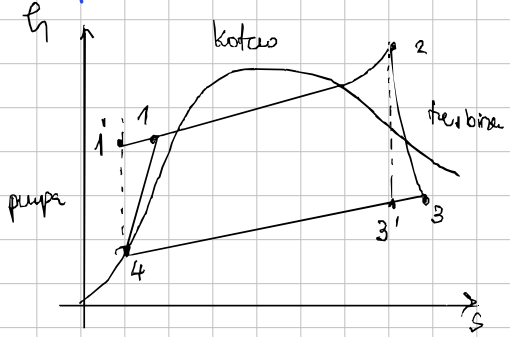
2. Kilogram idealnog plina adijabatski komprimiramo. Koliki je gubitak mech rada? Imamo $T_{okolice}$.

$W_{gub} = T_{okol} \cdot \Delta S_{uk}$ → promjena entropije je ukupno plina i okolice

$\Delta S_{okol} = \emptyset$ jer je adijabatski!

$$\Delta S_{plin} = m \cdot c_p \cdot \ln \frac{T_2}{T_1} - m R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

3. RANKIN
Realni proces i zadan unutrašnji stupnjevi djelovanja turbine i pumpe → znači trebamo izračunati izlazne entalpije



$w_p = w_{41} = v|p_4 - p_1|$ → ali to je idealni

↳ realni ⇒ $\frac{\text{idealni}}{\eta}$

$w_p = h_4 - h_1'$ → realni ⇒ $\eta_{ip} = \frac{h_4 - h_1'}{h_4 - h_1}$

η_{ip} unutrašnji pumpe

h_1 dobijemo $\underline{\underline{n1}}$

$$x_3' = \frac{s_3' - s'}{s'' - s'} \rightarrow h_3' = h' + x_3'(h'' - h')$$ (ovo je idealni)

↳ za realni trebamo η_{it}

$$\eta_{it} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_3'} \rightarrow h_3$$

b) sadržaj pare na izlazu iz turbine → treba $\underline{\underline{x_3}}$ jer je realan

c) Maseni protok pare kroz turbinu

$P_t = \dot{m}(h_2 - h_3)$ → iz toga $\underline{\underline{\dot{m}}}$

4. Desnokretni Brayton Joulev KP vrlo jednostavno + SKICA!

5. NUKLEARNE:

Zadani podaci i imamo bitne formule

$P_{jezgre} = k \cdot N_{U-235} \cdot \Phi \cdot P_f$ → udarni pk

k → koliko se oslobodi pri jednoj fisiji

Φ → neutronski tok

$N_{U-235} = e \cdot m_{UO_2} \cdot \frac{238}{270} \cdot \frac{N_A}{235}$

N_A → avogardov broj → k_B! ($\times 10^{23}$) → g! ($\times 10^{26}$)

m_{UO_2} → postoji li zadana masa URANA ili URANOVOG DIOKSIDA → masa URANA

(ne treba nam onjemu dio!) $N_{U-235} = e \cdot m_U \cdot \frac{N_A}{235}$

b) temp. hladioca na izlazu iz jezgre

$P_{jezgre} = \dot{m}_{primar} \cdot C \cdot \Delta T$

$\Delta T = (T_{iz} - T_{ul})$

$\dot{m}_{primar}$ → ako je zadan maseni protok kroz jednu pumpu → primar je od VIŠE pumpi

→ $\dot{m}_{primar} = n \cdot \dot{m}_{1\,pumpa}$

c) Snaga primarne pumpe

ta toplina koja se dovede sekundarnoj strani parogeneratora (P_{dov})

$P_{dov} = \dot{m}_t \cdot (h_{steam} - h_{FW})$

$\dot{m}_t$ → maseni protok turbine

h_{FW} → feed water

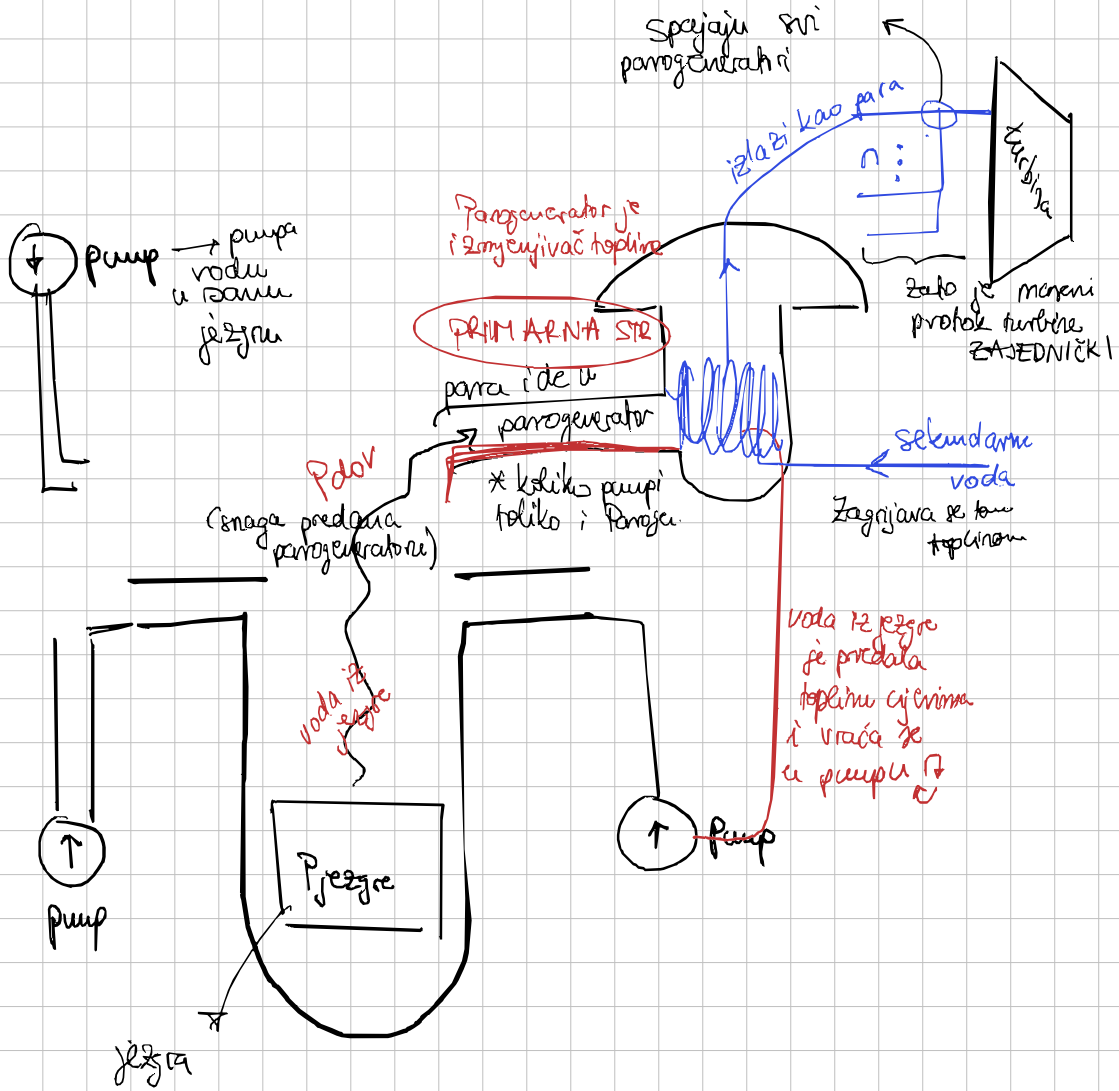
na masu turbine dolazi UKUPNA PARA (znači tu nemamo $n \cdot \dot{m}$)

$P_{dov} = P_{jezgre} + n \cdot P_{pump}$

n → broj pumpi

d) Izračunaj promjenu tlaka na primarnoj pumpi

$P_{pump} = \dot{m}_{pump} \cdot v \cdot \Delta p$ → snaga 1 pumpe

Δp → razlika tlaka

SKICA NUKLEARNE ELEKTRANE